W11B · 예상·계산·코드·해석 기록지

필수L01–L06, 선택L07–L09입니다. 먼저 예상과 이유를 적고, 실행 후 달라진 점을 기록하세요. 풀이를 마치지 않아도 다음 예제를 실행할 수 있습니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

L01 · 기준집단과 한 행

자체9개 예에서 기준을 B로 바꾸고 C집단의 설계행렬 한 행과 평균을 먼저 적으세요. 기준을 바꿀 때 삭제되는 관측이 있는지도 설명하세요.

힌트: 절편 열은1, B이외의 집단 열만 만듭니다.

자가 점검: C의 평균과 전체9개 적합값이 기준변경 전후 같은지 확인합니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L02 · 새 값의 제곱합과 F

새 자체 자료 A=(2,4,6), B=(5,7,9), C=(6,8,10)의 집단평균·전체평균·SSE·집단간SS·F를 손으로 계산하고 검산하세요.

힌트: 각 관측−집단평균을 먼저 적습니다.

자가 점검: 전체SS=집단간SS+집단내SS와 자유도2/6을 확인합니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L03 · 행을 섞어도 같은 분기

스키 원자료의 행을 뒤집어 준비하세요. Date로 만든 분기와 rep(1:4,10)으로 만든 분기가 언제 어긋나는지 보이세요. Q1기준과 Q4기준의 적합값도 비교하세요.

힌트: 같은 관측은 source_row로 대응합니다.

자가 점검: 같은 Date의 QuarterNumber가 유지되고, 같은 모형의 적합값은 행ID를 맞추면 같습니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L04 · 숫자 분기 코딩 디버깅

Sales~PDI+QuarterNumber와 Sales~PDI+Quarter의 설계열·계수 수를 비교하세요. 전자의 숨은 제약을 말하고 의도한 분기 모형으로 고치세요.

힌트: 번호의 간격과 범주의 이름은 다릅니다.

자가 점검: 숫자형은 인접 분기 효과가 같은 간격이라는 제약입니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L05 · 교육비 F 분모 오류 찾기

공통모형4계수와 전체모형12계수를 비교할 때 q와 분모 자유도를 적으세요. SSE전체/(150−4)를 분모로 쓴 코드를 왜 고쳐야 하나요?

힌트: F의 오차 크기는 완전모형으로 추정합니다.

자가 점검: 기준1975의4개 계수와1960/1970의 추가8개를 구별합니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L06 · 수정 함수를 실제 앱에 연결

student_formula의 *를 +로 바꾼 사본을 실행하세요. 앱 편집기에도 같은 함수를 반영하고 Run 후 표·그림·CSV·독립 실행 R을 저장하세요. 새 R세션에서 저장본을 재실행하세요.

힌트: 노트북과 앱은 별도 실행환경입니다.

자가 점검: 표시 제목뿐 아니라 실제 열·계수 수·F·다운로드 값이 바뀌어야 합니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L07 · 선택: 두 계절 묶음

Q1/Q4와 Q2/Q3를 두 묶음으로 둔 모형을 네 분기 모형과 비교하세요. 비유의 결과의 의미를 한 문장으로 쓰세요.

힌트: 평균패턴을 단순화한 제한모형입니다.

자가 점검: q2/df35이며 비유의는 두 모형의 동일성 증명이 아닙니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L08 · 선택: 같은 n이면 같은 행인가

40행인 두 적합 중 하나의 반응값 또는 관측 순서가 다릅니다. 같은 n만 확인해 부분 F를 계산해도 되는지 설명하고 검사 함수가 거부하는지 확인하세요.

힌트: 행ID·반응값·순서·중첩을 모두 확인합니다.

자가 점검: 의도한 잘못된 비교가 성공처럼 출력되면 안 됩니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:

L09 · 선택: 다섯 제품으로 전이

제품5종과 연속 지름 하나로 작업시간을 설명합니다. 절편·기울기를 모두 제품별로 허용하면 계수는 몇 개인가요? 59행에서 공통직선과 비교할 q·잔차df를 적으세요.

힌트: 기준제품2개 + 나머지4제품의 절편/기울기 차이를 셉니다.

자가 점검: 제약 수와 집단 수를 혼동하지 않습니다.

예상과 이유:

손계산·설계행렬 한 행:

수정 코드·실행값·한 문장 해석:
